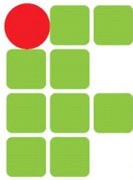


INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO SUL
Campus Erechim

Aula 5

Análise de sistemas Orientados a Objetos

Engenharia de Software I

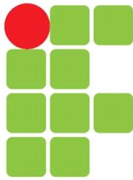


Objetivo da aula

- Introdução ao desenvolvimento de software orientado a objetos

Programa da aula

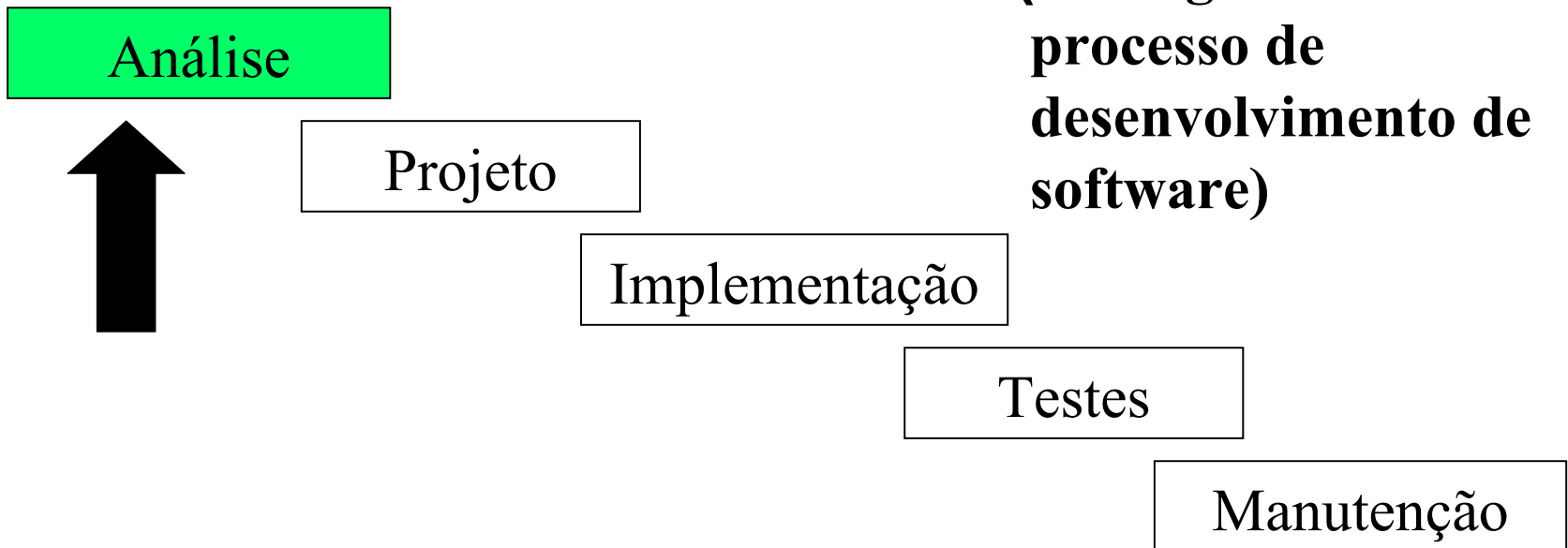
- Diferença entre análise estruturada e análise orientada a objetos
- Ciclo de vida do software

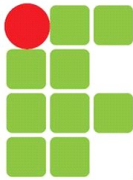


O PROCESSO DE SOFTWARE

- São as tarefas que são necessárias para construir software de alta qualidade
- Se define a abordagem adotada para elaborar o software.

Ciclo de Vida(Fases genéricas do processo de desenvolvimento de software)



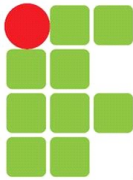


O PROCESSO DE SOFTWARE

Ciclo de Vida

análise – projeto – implementação – testes- manutenção

- estudar e descrever o domínio do problema
 - área do conhecimento humano
 - tratada no desenvolvimento de software
 - exemplos: transações bancárias, contabilidade e finanças, jogos
- abstração do problema tratado
 - ato de separar mentalmente um ou mais elementos de totalidade complexa (é uma visão de uma realidade)



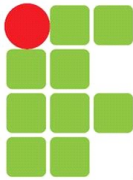
O PROCESSO DE SOFTWARE

Ciclo de Vida

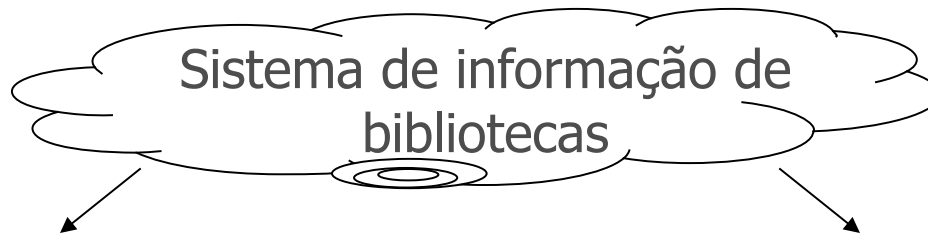
análise – projeto – implementação – testes- manutenção

Existem duas principais formas de desenvolver software:

- Desenvolvimento estruturado
(Análise estruturada)
- X
- Desenvolvimento Orientado a Objetos (OO)
(Análise Orientada a Objetos)



Análise Estruturada x Análise OO



A/P orientados a objetos
Decompor por objetos
ou conceitos

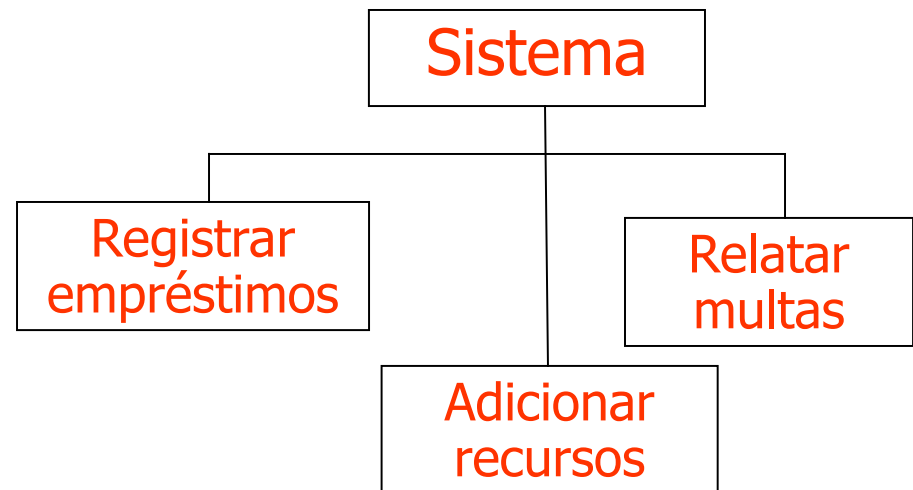
Catálogo

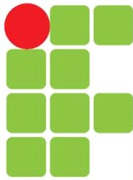
Bibliotecário

Livro

Biblioteca

A/P estruturados
Decompor por funções
ou processo

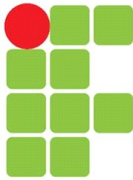




Análise estruturada

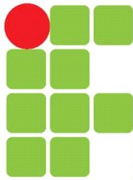
- Criada nos anos 60/70
 - Guerra Fria
 - Grandes Projetos
 - Ambientes de Grande Porte
 - Pouca maturidade em Programação

- Análise Estruturada Funciona!
 - Quando é bem utilizada...
 - Quando os projetos tem início, meio e fim...
 - Quando os projetos são longos...
 - Quando você tem legado de mainframe.



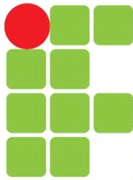
Análise estruturada

- O objetivo principal era fazer com que o pessoal de sistemas pensasse antes de agir;
- Tentativa de impor alguma ordem à natureza accidental da construção de programas;
- Produziu um modelo rigorosamente sequencial;
 - análise;
 - O que ?
 - projeto;
 - Como
 - implementação.



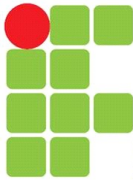
Análise estruturada

- Tradicionalmente, a literatura tratava análise, projeto e implementação como atividades diferentes e, até certo ponto, desconexas pois tinham:
 - diferentes métodos;
 - diferentes notações e
 - diferentes objetivos.
- Na necessidade de especificar o que está prestes a ser implementado tratavam a análise e o projeto como as únicas coisas que realmente interessam. A implementação seria apenas algo inevitável.



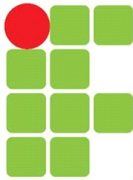
Análise Orientada a objetos

- Crise do software e necessidade de mudar
- Ganhou força no início da década de 80 com a linguagem Smalltalk
- Surgiu a idéia da orientação a objetos que representa melhor o mundo real, uma vez que a percepção e o raciocínio do ser humano estão relacionados diretamente com o conceito de objetos.
- Objetivo principal da utilização do paradigma da Orientação a Objetos, na construção de software :
 - Rápido
 - não perder muito tempo no desenvolvimento
 - Barato
 - linhas de montagem e reutilização de código
 - Flexível
 - fácil modificar ou estender



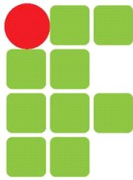
Estruturada x OO

- Com a orientação a objetos procura-se eliminar as diferenças entre as etapas de análise, projeto e implementação, reabilitando a difamada tarefa de implementação
- O segredo é fazer com que os conceitos de programação, e as notações para programação, sejam suficientemente de alto-nível para que possam servir apropriadamente como ferramentas de modelagem.



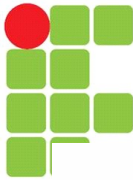
Elementos de Modelagem OO

- Conceitos Chaves
 - Abstração
 - Encapsulamento
 - Polimorfismo
 - Persistência
- Mecanismos Básicos
 - Objetos
 - Atributos
 - Métodos ou Serviços
 - Mensagens
 - Relacionamentos
 - Herança



O Que é Um Método?

- Engenheiros Civis fazem plantas
- Engenheiros Eletrônicos fazem esquemas
- Engenheiros Mecânicos fazem desenhos
- Engenheiros de Software fazem modelos (por isso que as atividades da análise e projeto também são chamadas de MODELAGEM DO SISTEMA)
- O processo é sempre o mesmo:
 - Produzir uma representação da realidade para se fazer planejamento, testar conceitos, calcular e estimar variáveis, minimizar erros, etc...



AS FASES DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Como o Sistema
foi descrito no
Levantamento
Inicial



Como
foi
definido
pela
Análise



Como
foi
especificado
no projeto



Como
foi
Implementado

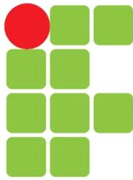


Como foi
corrigido
pela
Manutenção



O que o
usuário
queria!

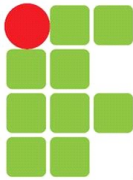




Método

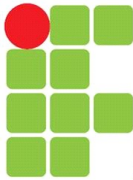
- Um método descreve um sistema de forma a minimizar ao máximo a ambigüidade presente na comunicação durante o processo de desenvolvimento.
- Um método é uma maneira definida de se fazer algo. Uma metodologia de desenvolvimento é um **Conjunto de notações**, passos e **processos** bem definidos para se desenvolver software ou sistemas.
 - Resumo:

Método = Processo + Notação gráfica



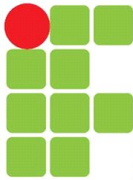
Por quê utilizar Métodos?

- O bom uso de métodos lhe dará uma forma previsível e repetível de se atingir os objetivos de seu projeto;
- Permitirá também mensurar o seu processo, quantitativamente e qualitativamente. Sem mensurar o trabalho, você não pode prever e gerenciar seu trabalho.



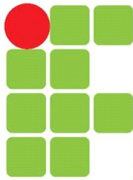
Ciclo de Vida dos Sistemas

- Métodos Estruturados utilizam ciclos de vidas em cascata que:
 - dificultam o as fases anteriores caso algum requisito mude;
 - normalmente usam notações diversas para Análise e Projeto, obrigando o desenvolvedor a fazer mudanças em diversas partes do modelo;
 - é bom no papel, mas difícil de se usar no mundo real.
- Métodos OO fazem bom uso do ciclo de vida iterativo.
 - requisitos, quando mudam, podem ser facilmente estudados, considerados e incluídos no projeto;
 - na maioria dos casos, uma única notação é utilizada tanto para Análise e Projeto;
 - se parece muito com a forma com que as coisas acontecem e mudam no decorrer de um projeto.

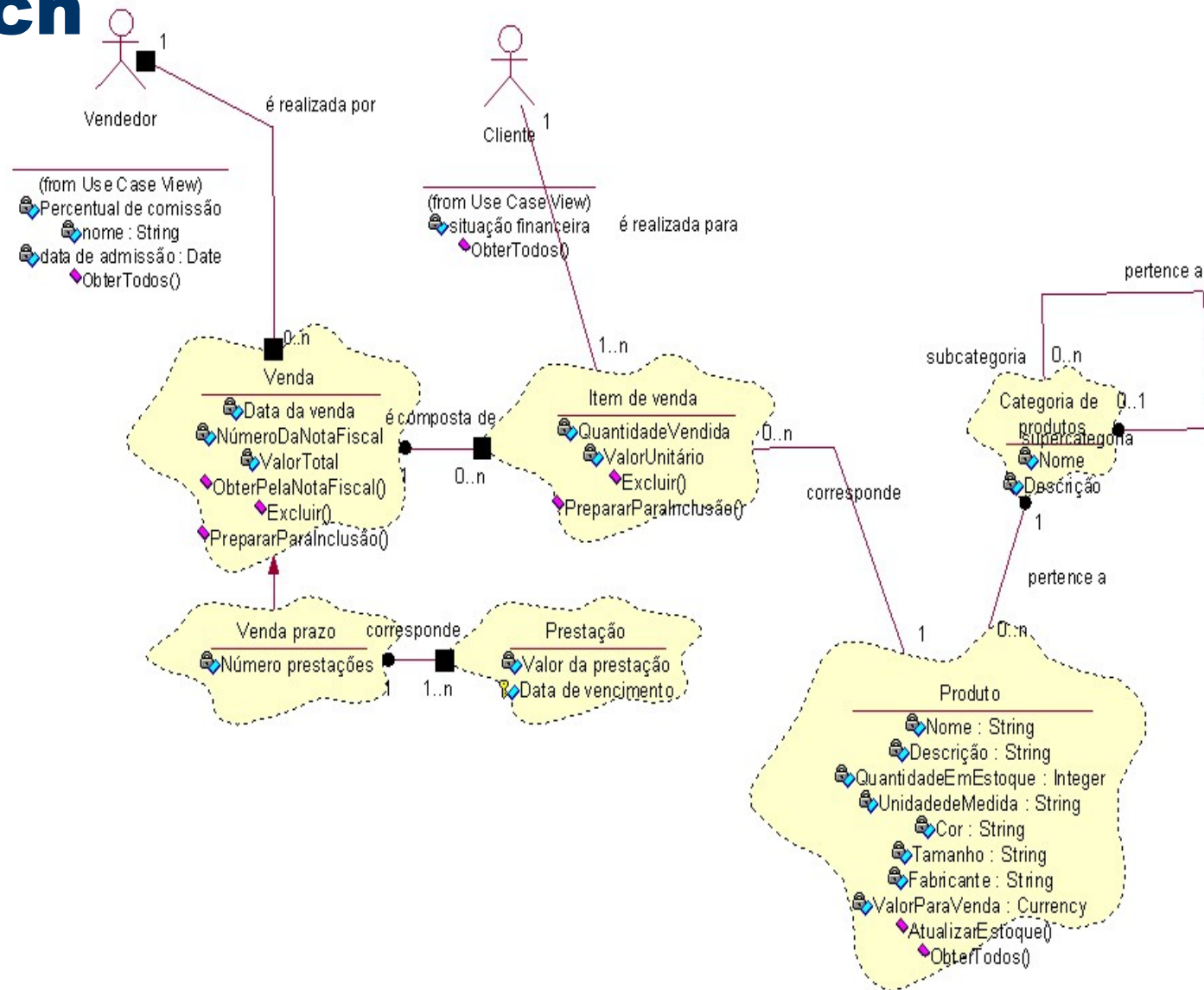


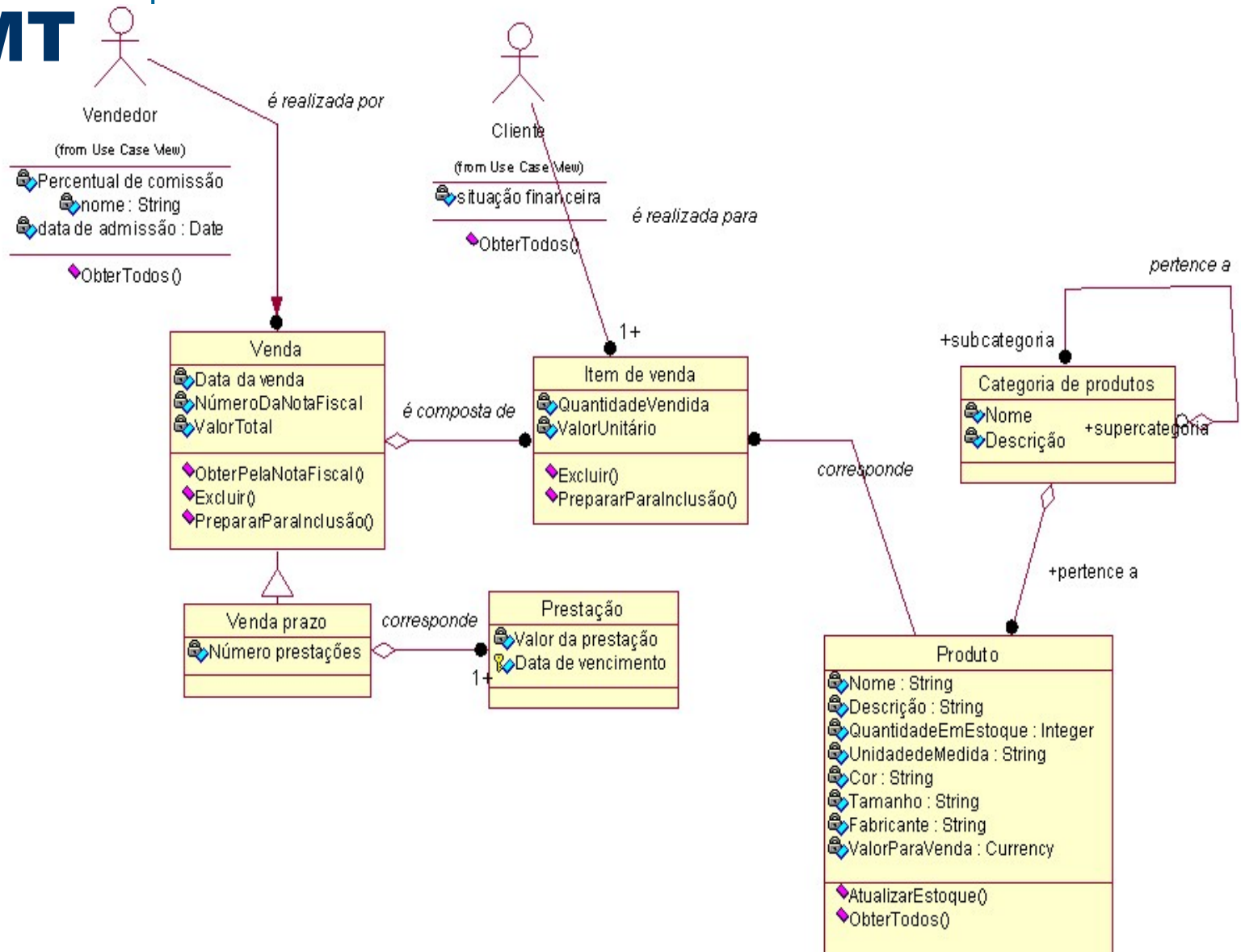
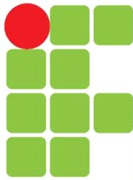
Diferenças de Notação

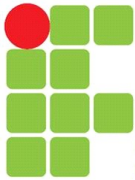
- As diferenças de notação são muitas, e a ordem na qual o analista desenvolve o modelo em uma e outra técnica é completamente diferente;
- Em técnicas Estruturadas, você coloca suas fundações sobre as Funções do sistema - Coisas que mudam a toda hora;
- Em OO você coloca suas fundações sobre os Dados do sistema - algo que muda e evolui, mas não de forma tão dramática, a toda hora;
- A UML, em especial, é uma técnica muito flexível, com uma notação extensível, o que possibilita utilizá-la em diversos aspectos de um sistema sem ter de trocar de técnica - Dados, real-time, Interface, etc...



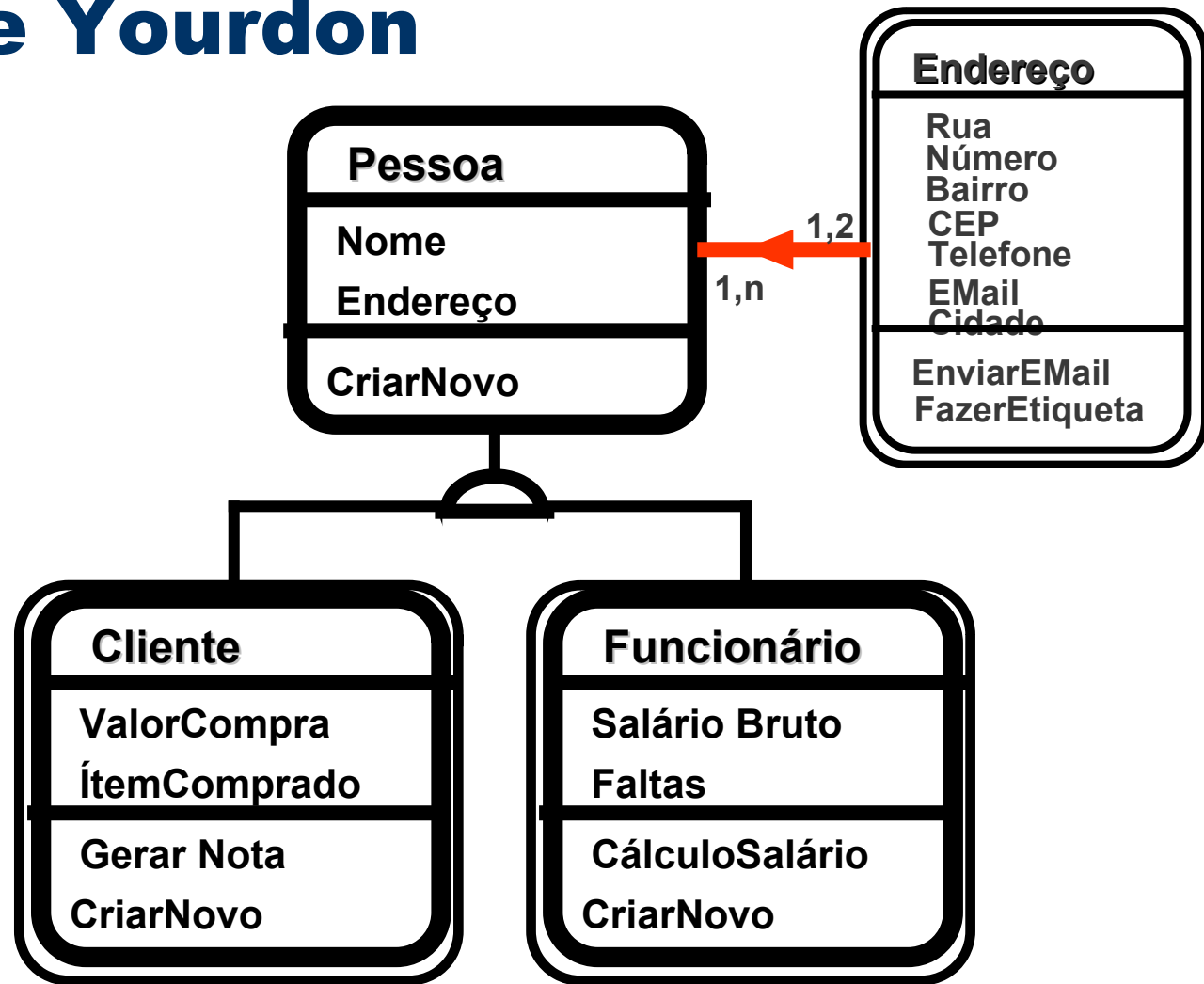
Booch

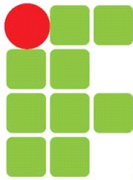




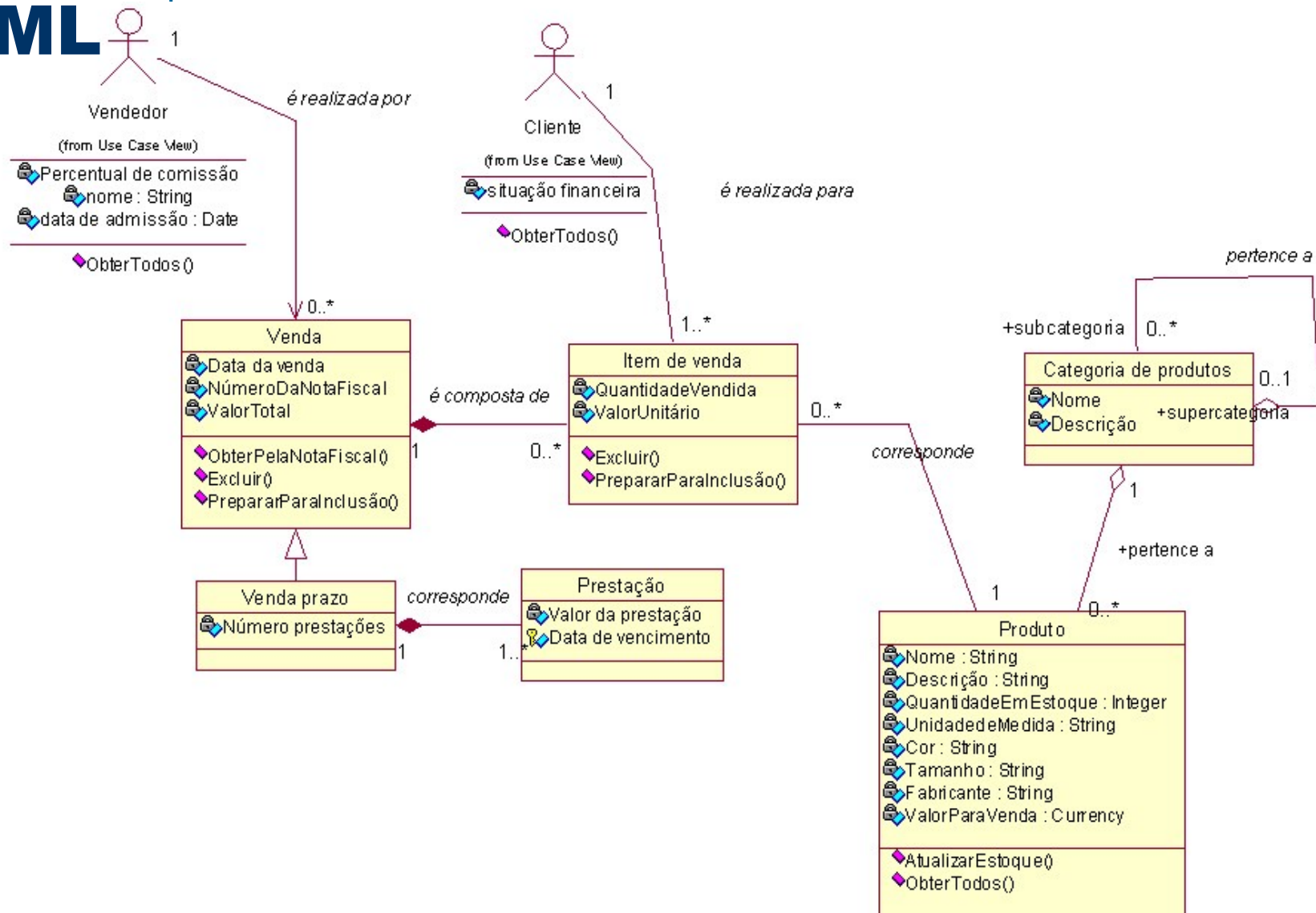


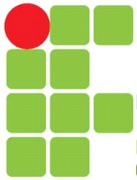
Coad e Yourdon





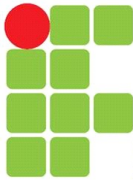
UML





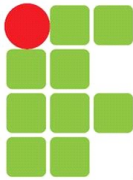
O que é UML





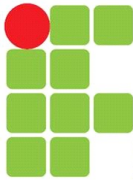
Unified Modeling Language

- UML significa Linguagem de Modelagem Unificada
- A UML combina o melhor do melhor de:
 - Conceitos de Modelagem de Dados (Diagramas Entidade-Relacionamento)
 - Modelagem de Negócios (Fluxo de trabalhos)
 - Modelagem de Objetos
 - Modelagem de Componentes
- A UML é a linguagem padrão para visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de um sistema intensamente baseado em software
- Pode ser usada com todos os processos, durante todo o ciclo de desenvolvimento, e com diferentes tecnologias de implementação



Visão Geral da UML

- A UML é uma linguagem para:
 - visualizar
 - especificar
 - construir
 - documentar
- Os artefatos de um sistema intensivamente baseado em software
 - Elementos de modelagem
 - Relacionamentos
 - Mecanismos de extensibilidade
 - Diagramas



Criação da UML

Aceitação do OMG, Nov 1997

Submissão Final ao OMG, Set 1997

Primeira Submissão ao OMG, Jan 1997

Parcerias UML

Web - Junho 1996

OOPSLA '95

Outros Métodos

Método Booch

Unified Method 0.8

UML 0.9

UML 1.0

UML 1.1

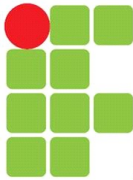
UML 1.3



Publicação da
empresa
Rational

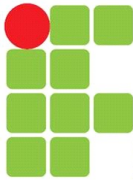
OMT

OOSE



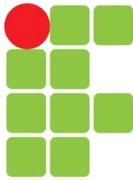
Criação da UML

- Outras versões foram lançadas, mantendo o mesmo conjunto de modelos da proposta original:
 - Versão 1.2 – março de 1998;
 - Versão 1.3 – junho de 1999;
 - Versão 1.4 – janeiro de 2002;
 - Versão 1.5 – março de 2003;
- Em agosto de 2005 é feito o lançamento da versão 2.0, em que mudanças estruturais significativas ocorreram, inclusive o conjunto original de diagramas mantido até a versão 1.5;
- Até a versão 1.5 vamos tratar sempre como primeira versão de UML

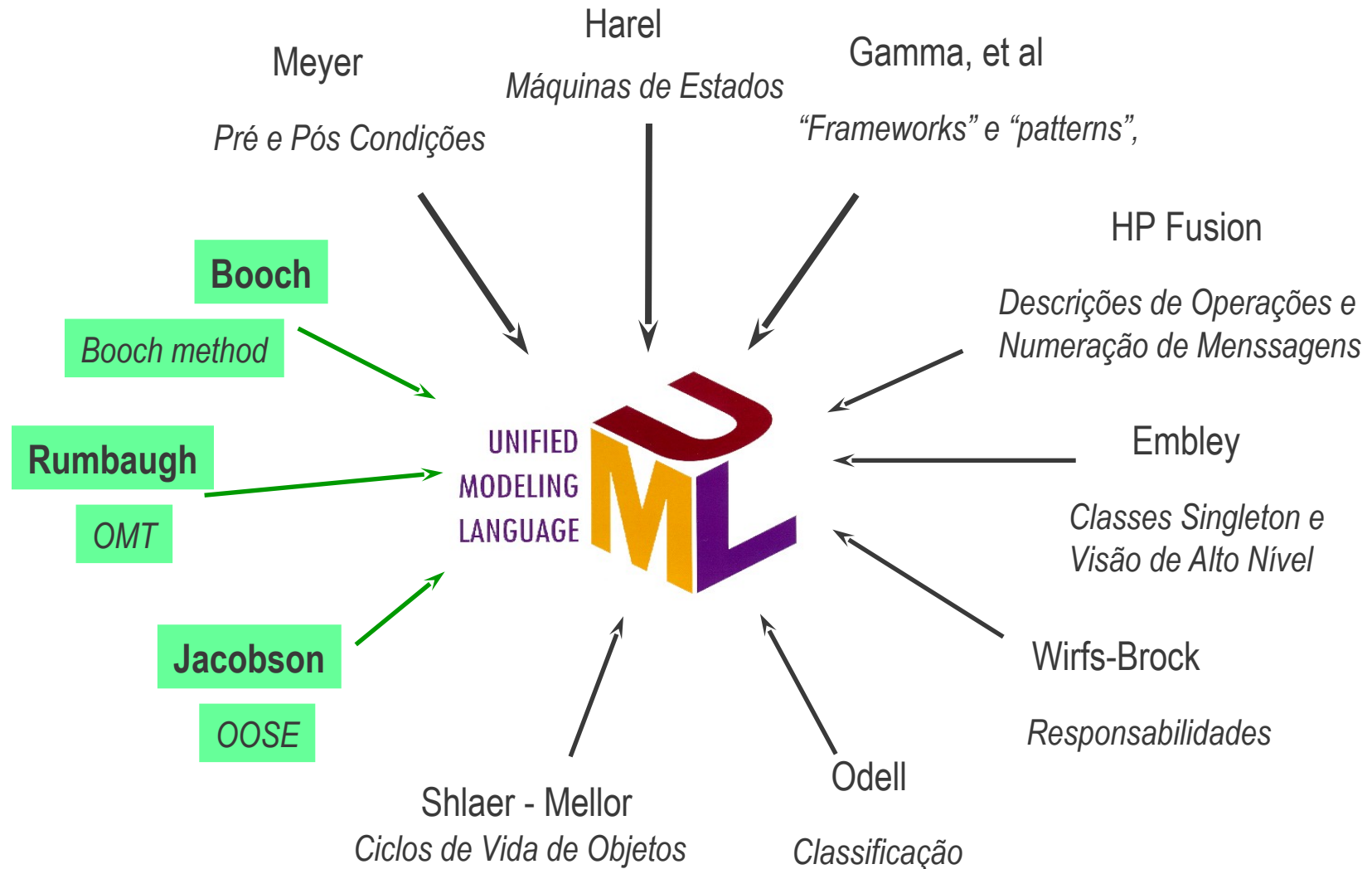


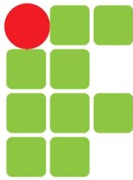
Sócios da UML

- Rational Software Corporation
- Hewlett-Packard
- I-Logix
- IBM
- ICON Computing
- Intellicorp
- MCI Systemhouse
- Microsoft
- ObjecTime
- Oracle
- Platinum Technology
- Taskon
- Sterling Software
- Unisys



Contribuições à UML

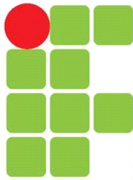




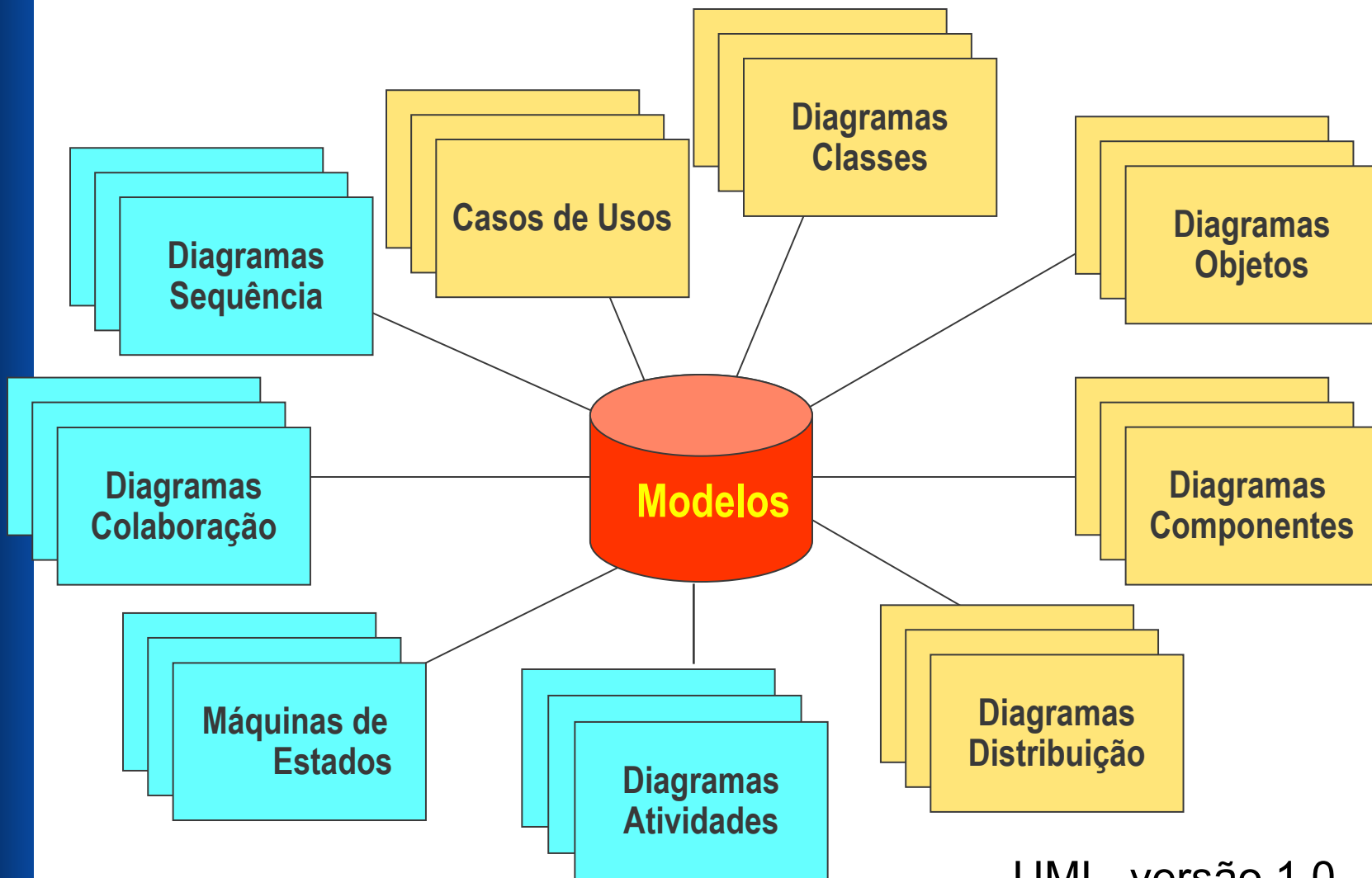
Diagramas

- Um Diagrama é uma visão do modelo
 - Apresentado da perspectiva de um patrocinador em particular
 - Fornece uma representação parcial do sistema
 - É semanticamente consistente com outras visões
- Na UML, há nove Diagramas padrão (Primeira versão de UML):
 - Visão estática: casos de usos, classes, objetos, componentes, distribuição
 - Visão dinâmica: sequência, colaboração, máquinas de estados, atividades

Obs: Na versão 2.0 de UML são treze diagramas.



Modelos, Visões e Diagramas



UML, versão 1.0